Samuel Leblanc

Kingston, ON samuel.leblanc@queensu.ca samueleblanc.com

Éducation

Queen's University **2025 - 2027**
M.Sc. en mathématiques
Projet de recherche : Algèbres amassées, catégories amassées généralisées et théorie des représentations
Superviseurs : Ivan Dimitrov, Charles Paquette et David Wehlau

Université de Sherbrooke **2022 - 2025**
B.Sc. en mathématiques
Mention d'excellence – Palmarès facultaire, hiver 2025

Intérêts de recherche

Théorie des représentations des algèbres (associatives de dimension finie), algèbres amassées, algèbre homologique.

Articles

1. Brüstle, T., Desrochers, J., Leblanc S., *Generalized Rank via Minimal Subposet.* Linear Algebra and Its Applications 753: 57–81 (2027). arXiv:2510.10837
2. Leblanc, S., Rasolomanana, A., Armenta, M., *Hidden Activations Are Not Enough: A General Approach to Neural Network Predictions.* arXiv:2409.13163 (2024)
3. Armenta, M., Leblanc, S., *Batalin-Vilkovisky structure on Hochschild cohomology with coefficients in the dual algebra.* arXiv:1810.13023 (2018) (Coauteur à partir de 2025 ; révisions et extensions)

Articles d'étudiant

1. Leblanc, S., *Dégénérations des représentations de carquois de type $\mathbb{A}_3$ à deux puits.* Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke 8: 145–167 (2026)
   Superviseurs : Emily Cliff and Shiping Liu
2. Baril, L., Leblanc, S., *Multiplicité de la représentation indicatrice.* (2025)
   Superviseur : Thomas Brüstle
3. Leblanc, S., *Transformations de cercles orientés tangents sur la sphère de Riemann.* (2023)
   Superviseur : Jean-Philippe Burelle

Présentations

1. *(Co)limit Computation and Its Application to Representation Theory* (26 janvier 2026)
   Algebra & Geometry Seminar, Queen's University
2. *Generalized Rank in Generalized Linear Algebra* (12 novembre 2025)
   Grad Seminar, Department of Mathematics and Statistics, Queen's University
3. *Analyse topologique de données* (13 février 2025)
   Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
4. *La propagation avant en tant que matrice* (14 novembre 2024)
   Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
5. *Visualisation de transformations sur la sphère de Riemann* (21 mars 2024)
   Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
6. *Théorie des représentations des réseaux de neurones* (5 octobre 2023)
   Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke

Affiches

1. *Minimal Initial Subcategory.* Présentée à Queen's Mathematics Summer School et Modern Methods in Representation Theory (2026)
2. *Multiplicity of the Interval Module.* Présentée à AARMS-CMS Student Poster Session (Réunion d'été de la SMC) (2025)
   Collaborateurs : Laurianne Baril et Justin Desrochers. Superviseur : Thomas Brüstle.
3. *Kernel of the Rank Invariant* (avec Justin Desrochers). Présentée à Summer Research School, Applications of Representation Theory in Topological Data Analysis and Geometric Invariant Theory (2024)

Prix & bourses

Senator Frank Carrel Fellowship (15,000$) **2026 - 2027**
Queen's University

Best Poster Award (Minimal Initial Subcategory) **2026**
Queen's Mathematics Summer School

Enseignement

Chargé de cours invité

Real Analysis (MATH/MTHE 328) **2026**
Remplacement de l'enseignant pendant une semaine. Donné 3 heures de cours.
Department of Mathematics and Statistics, Queen's University

Auxiliaire d'enseignement

Algebraic Structures with Applications (MTHE 217) **2026**
Differential and Integral Calculus (MATH 121, MATH 128) **2026**
Department of Mathematics and Statistics, Queen's University

Méthodes quantitatives en communication marketing (MQG301) **2025**
Statistique appliquée à la gestion (MQG222) **2024**
École de gestion, Université de Sherbrooke

Calcul vectoriel (MAT298) **2024**
Département de mathématiques, Université de Sherbrooke

Correcteur

Calcul différentiel et intégral, analyse réelle, structures algébriques, mathématiques discrètes. **2024 - 2026**
Queen's University et *Université de Sherbrooke*

Service

Coordinateur académique, Queen's GMS **2026 - 2027**
Coorganisateur, avec Trevor Shillington, du Graduate Student Seminar du département de mathématiques et statistiques.

Tuteur en mathématiques, secondaire 4 **2023 - 2024**
Bénévolat avec Le Diplôme avant la Médaille

Activités académiques sélectionnées

Conférences

Route 81 Conference **2025 & 2026**
Kingston, ON.

Modern Methods in Representation Theory **2026**
Ottawa, ON.

Auslander Conference **2026**
Woods Hole, MA, USA.

Meeting on Representation Theory of Algebras **2024 & 2025**
Sherbrooke, QC.

Réunion de la société mathématique du Canada (SMC) **2025**
Québec, QC.

Écoles d'été

Queen's Mathematics Summer School **2026**
Kingston, ON.

Summer Research School: Applications of Representation Theory in Topological Data Analysis and Geometric Invariant Theory **2024**
Montréal, QC.

Recherche au baccalauréat

Stage d'été : théorie des représentations des carquois **2023**
Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
Superviseurs : Emily Cliff et Shiping Liu

Logiciels

QPMutation GitHub
Calcul les mutations d'un carquois avec potentiel.

knowledgematrix GitHub
Implémente des réseaux de neurones et calcul leurs *knowledge matrices*.

upperhalfplane GitHub
Visualise l'action de $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ sur le demi-plan de Poincaré.

riemannsphere GitHub
Visualise l'action de $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ et $\mathrm{PSP}(4,\mathbb{R})$ sur la sphère de Riemann.
Superviseur : Jean-Philippe Burelle.

MatTalX GitHub
Extension pour convertir des commandes LaTeX en texte brut.

Langues

Français (langue maternelle), anglais (avancé).